

Bipedal_MPC Debug Handoff

2026-04-21

1. 当前目标

当前代码的核心目标是让实验一严格对应论文中的物理含义：在一族双腿质量/惯量占比不同的机器人上，比较 SRBM 与 VICM 两种控制器的性能差异。这里的缩放系数 λ 不固定整机总质量，而是统一缩放双腿相关连杆的质量与惯量，因此当 λ 增大时，双腿对整机质心惯量和角动量演化的影响会增强，SRBM 理论上更容易失稳，而 VICM 会表现出更明显的优势。

2. 四个实验的定义

1. 实验一： λ 敏感性分析。扫描双腿质量/惯量缩放系数 λ ，比较 SRBM 与 VICM 的稳定行走步数。
2. 实验二：速度扫描实验。在 $\lambda = 1$ 的情况下，提高目标行走速度，比较稳定行走步数。
3. 实验三： τ_{bias} 消融实验。在 $\lambda = 1$ 下比较是否启用非线性角动量前馈补偿。
4. 实验四：扰动恢复实验。在 $\lambda = 1$ 下对机器人施加外力脉冲，比较扰动恢复能力。

3. 当前代码中已经完成的关键修改

3.1 MuJoCo 与 Pinocchio 在启动时统一缩放

为了避免维护多份 XML/URDF 文件，当前方案是在启动时同步缩放 MuJoCo plant 和 Pinocchio 动力学模型：

- 在 `demo/walk_mpc_wbc.cpp` 中新增 `applyMuJoCoLegInertiaScale(...)`，对双腿 12 个 body 的 `mass` 和 `body_inertia` 统一乘以 λ 。
- 在 `algorithm/pino_kin_dyn.h/.cpp` 中新增 `applyLegInertiaScale(double scale)`，对 Pinocchio 读取到的双腿关节对应连杆惯性参数统一缩放。
- 当前实验一已经不是“只改控制模型”的失配实验，而是“真实机器人与控制模型一起变化”的实验口径。

3.2 Pinocchio 动力学链路

当前 `pino_kin_dyn.cpp` 的处理逻辑已经改成：

- `computeDyn()` 直接基于缩放后的 `model_biped` 计算 M 、 A_g 、 dA_g 、 I_g 。
- `inertia = data_biped.Ig.inertia().matrix()`。
- `controller_mass` 和 `controller_leg_mass` 直接从当前激活模型的惯性参数求和得到。
- `tau_non_com` 使用完整角动量写法：

$$\tau_{non} = \dot{A}_{g,ang}\dot{q} + \omega \times h_{ang}, \quad h_{ang} = A_{g,ang}\dot{q}$$

这样不会丢掉摆动关节速度对角动量的贡献。

3.3 MPC 层

当前 `algorithm/mpc.cpp` 中已经做了两件重要修正：

- 无论使用 SRBM 还是 VICM，`m` 都使用当前缩放机器人对应的 `controller_mass`，保证两种控制器是在同一台真实机器人上比较。
- 当 `use_variable_inertia_model = true` 时使用实时 `Data.inertia`；否则使用常值 `nominal_Ig`。

因此当前 SRBM 与 VICM 的差异主要体现在：

- SRBM：常值惯量近似，无 `tau_bias` 前馈。
- VICM：时变 $I_G(q)$ ，含 `tau_bias` 前馈。

3.4 记录与做图输出

当前 `demo/walk_mpc_wbc.cpp` 已经支持：

- `int8_t exp = 1/2/3/4` 切换四类实验；
- 输出 `../record/expN_trace.csv`；
- 输出 `../record/exp_summary.csv`；
- `controller_mass`、`controller_leg_mass`、`fall_detected` 等列已与表头对齐。

4. 这版代码与论文含义的对应关系

- 论文中实验一的正确含义是：随着真实机器人双腿惯量占比提高，SRBM 性能逐渐恶化，而 VICM 因为显式考虑双腿惯量及其补偿，性能更稳。
- 当前实现已经尽量对齐这个逻辑：MuJoCo 和 Pinocchio 同时缩放，SRBM/VICM 在同一机器人上比较。
- 不固定总质量，因此实验一中 λ 同时改变了双腿占比和整机总质量。这一点需要在论文中说清楚。

5. 当前仍建议在 Linux 上优先验证的内容

1. 完整编译与运行：Windows 本地没有完成干净的构建链验证，建议在 Linux 上重新完整编译。
2. 验证 MuJoCo 缩放是否生效：重点检查 12 个腿部 body 名称是否全部正确命中。
3. 验证 Pinocchio 惯量缩放是否生效：确认 `applyLegInertiaScale(...)` 后 `controller_mass`、`controller_leg_mass` 和 `inertia` 随 λ 正常变化。
4. 验证实验一是否呈现预期趋势： λ 小时 SRBM/VICM 差别不大， λ 大时 SRBM 更快失稳。
5. 验证实验三是否能单独体现 `tau_bias` 的作用，而不被其他近似污染。

6. 论文侧尚可继续核对的两处

- 摆动腿竖直轨迹：代码当前是 Raibert 落脚点 + 水平摆线 + 竖直平滑轨迹，和论文里“纯摆线竖直公式”不完全一致。
- WBC 优先级的文字描述：论文中的优先级表述与当前 `wbc_priority.cpp` 代码顺序不完全一致，后续建议统一。

7. Linux 上建议的第一步操作

1. 拉取本次提交对应的代码。
2. 编译后先运行实验一，固定 `exp = 1`，手动扫描若干个 λ 值。
3. 优先检查输出文件：
 - `record/exp1_trace.csv`
 - `record/exp_summary.csv`
4. 若实验一趋势正确，再继续跑实验二、三、四。

8. 本次主要修改文件

- `algorithm/pino_kin_dyn.cpp`
- `algorithm/pino_kin_dyn.h`
- `algorithm/mpc.cpp`
- `algorithm/mpc.h`
- `common/data_bus.h`
- `demo/walk_mpc_wbc.cpp`
- 以及当前工作区中已存在的：

- `algorithm/foot_placement.cpp`
- `algorithm/wbc_priority.cpp`

其中后两者是此前已经在工作区里的修改，这次未回退。